
一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 微分方程 $xy' + 2y = x^2$ 满足 $y(1) = \frac{1}{4}$ 的解为_____.
2. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，其周长为 a ，则 $\oint_L (x^2 + 4y^2 + 3xy)ds =$ _____.
3. 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^z + xyz + x + \cos x = 2$ 确定，则 $dz|_{(0,1)} =$ _____.
4. 设 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ，则曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^3 + x^2y + 3)dS =$ _____.
5. 若 $f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} (-1 \leq x \leq 1)$ ，则 $f^{(9)}(0) =$ _____.
6. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $2x + 4y - z = 0$ 平行的切平面方程是_____.
7. 设 $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ ，则该函数在点 $(0, 1)$ 处的最大方向导数为_____.
8. 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n})$ 是条件收敛、绝对收敛，还是发散？_____.
9. 设 $f(x)$ 为连续函数， $F(t) = \int_2^t dy \int_y^t f(x)dx$ ，则 $F'(1) =$ _____.
10. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数， $f(x)$ 在一个周期内的表达式为 $f(x) = \begin{cases} 2, & -\pi < x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ ，其傅立叶级数的和函数记为 $S(x)$ ，则 $S(5) =$ _____.

二、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

11. 求由曲面 $z = 3 - 2x^2$ 与 $z = x^2 + 3y^2$ 所围成的封闭立体的体积.

12. 求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 9\}$ 上的最大值和最小值.

13. 设曲面 Σ 为旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 4$) 的外侧, 计算曲面积

$$\text{分 } I = \iint_{\Sigma} (4y+1)x dy dz + (1-y^2) dz dx - 2yz dx dy.$$

14. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 3x - 2e^x$ 的通解.

15. 计算 $\int_L (x^2 + 2xy)dx + (x^2 + y^4)dy$, 其中 L 为圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 上由点 $O(0,0)$ 到点 $B(1,1)$ 的一段曲线弧.

16. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n + 1}{n2^n} x^n$ 的收敛域及和函数.

三、证明题 (本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

17. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p} \left(p > \frac{1}{2} \right)$ 也收敛.

18. 已知 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, 且 $f(u)$ 可导, 若 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = y^2 (\ln y - \ln x)$,

证明: $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$.